

Aufgabe 24

Sonntagsfrage

Lösungserwartung:

mögliche Vorgehensweise:

h ... relative Häufigkeit

$$h = 0,234$$

$$0,234 \pm 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,234 \cdot (1 - 0,234)}{1\,000}} \approx 0,234 \pm 0,026 \Rightarrow [0,208; 0,260]$$

$$0,295 \notin [0,208; 0,260]$$

Der tatsächliche Anteil liegt nicht im berechneten 95-%-Konfidenzintervall.

Lösungsschlüssel:

Ein Punkt für ein richtiges Konfidenzintervall und eine richtige entsprechende Angabe, ob der tatsächliche Anteil in diesem enthalten ist.

Toleranzintervall für den unteren Wert: $[0,2; 0,22]$

Toleranzintervall für den oberen Wert: $[0,25; 0,27]$

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.